



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 5: CONVERSION *BUCK*

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Introducción	2
2. Desarrollo	2
2.1. Construcción del inductor L	2
2.2. Elección del capacitor <i>Bootstrap</i>	2
2.3. Diseño de red <i>Snubber</i>	2
2.4. Compensación	2
3. Simulaciones	2
4. Mediciones	2
4.1. Validación del Inductor	2
4.2. Regulación a lazo cerrado	2
5. Conclusiones	2
A. Apéndice I: PCB	3
A.1. Esquemático.	3
A.2. Pistas	4

1. Introducción

En este informe se detallan las diferentes etapas de diseño restantes para el funcionamiento íntegro de la fuente de alimentación switching tipo *Buck*.

Ellas incluyen la construcción y verificación del inductor L , la evaluación de funcionamiento a lazo cerrado, y la compensación del circuito.

Además, se incluyen las simulaciones que verifican el funcionamiento del diseño propuesto, así como las mediciones de laboratorio del prototipo en funcionamiento.

2. Desarrollo

2.1. Construcción del inductor L

2.2. Elección del capacitor *Bootstrap*

Para el correcto funcionamiento del lazo de realimentación, es necesario que se controlen los dos transistores NMOS de potencia de forma síncrona. Para tal efecto, se elige el integrado **IR2111**, que incluye un tiempo muerto compatible con la frecuencia de operación, así como dos *Gate Drivers*. Uno *High-Side* y otro *Low-Side*. La figura 1 muestra el conexionado del *Gate Driver*.

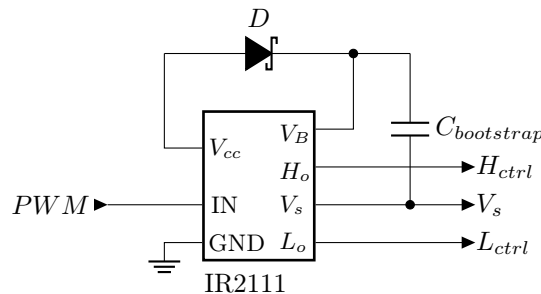


Figura 1: Esquemático del *gate-driver*.

2.3. Diseño de red *Snubber*

2.4. Compensación

3. Simulaciones

4. Mediciones

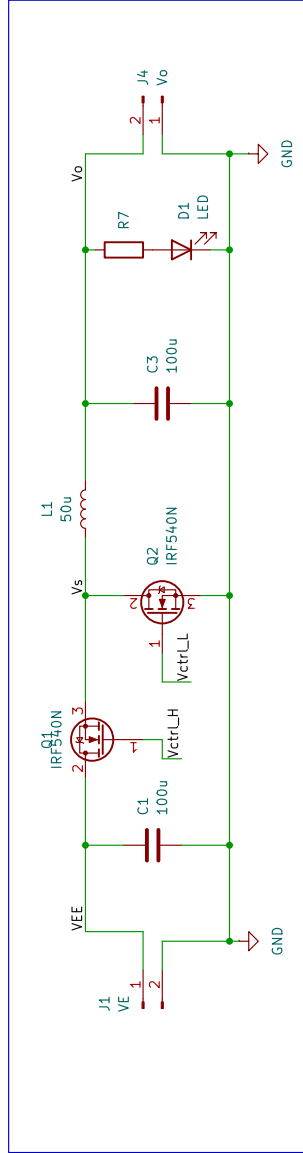
4.1. Validación del Inductor

4.2. Regulación a lazo cerrado

5. Conclusiones

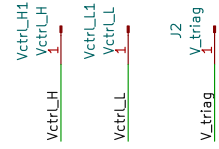
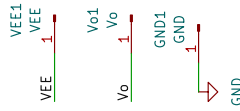
A. Apéndice I: PCB

A.1. Esquemático.



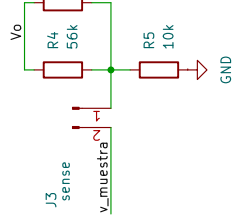
Conexiones con el circuito Buck

Entradas al PWM

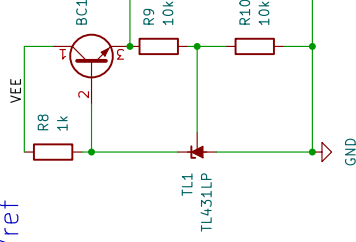


Salidas del PWM

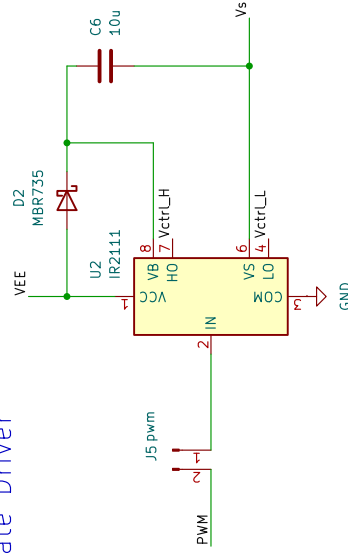
Muestreo



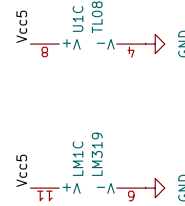
Vref



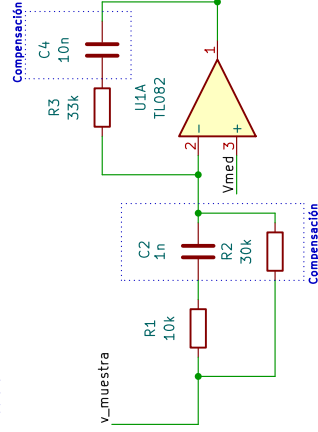
Gate Driver



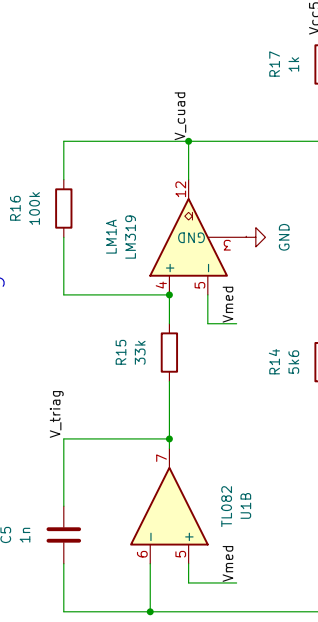
Alimentación de Integrados



PWM



Oscilador Triangular



Grupo 7 – Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos

Sheet: /
File: pwm.kicad_sch

Title: Circuito PWM

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.1

Rev:

Id: 1/1

A.2. Pistas

